

LLDD FE - Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

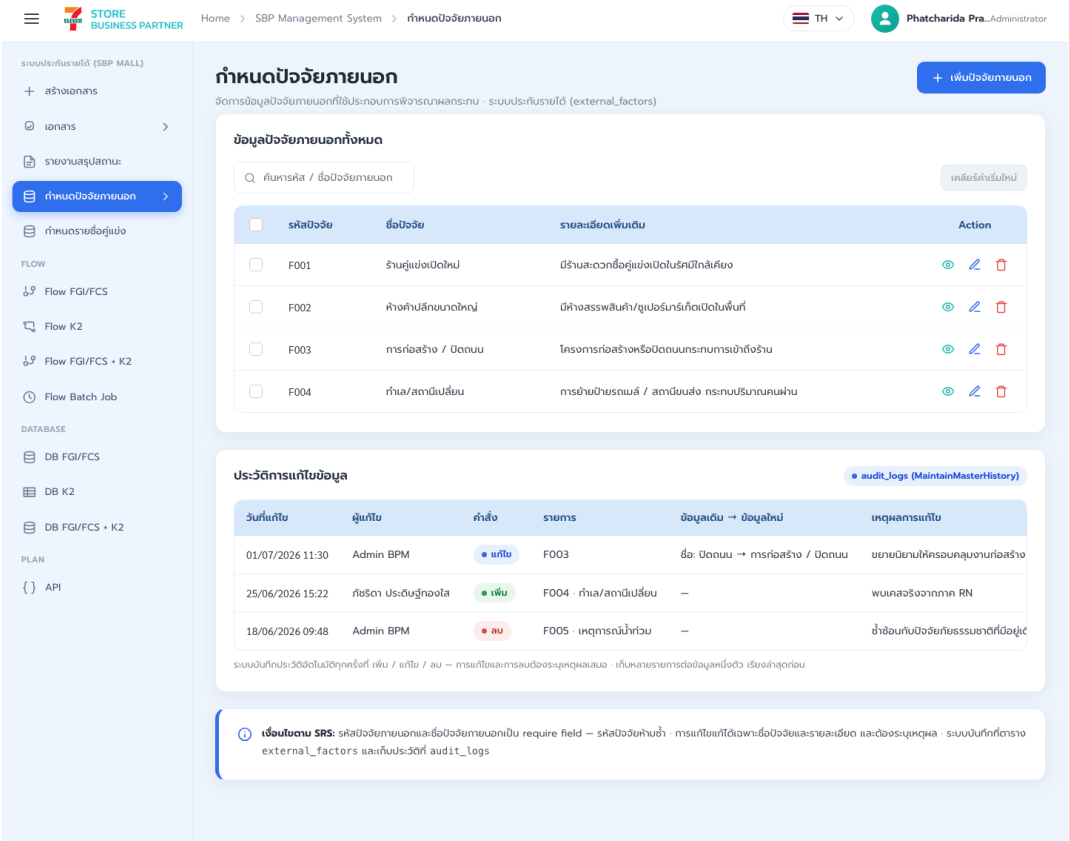
รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	20 ชั่วโมง = implementation 16 + unit test 4 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้าจอ master ที่ SBPGI ดูเอง 2 หน้า: บัญชีภายนอก (SCR-09 · External Factor Master screen) และรายชื่อแบรนด์ร้านค้าคู่แข่ง (k2 competitors screen · รหัส 01-11 ไทย+อังกฤษ) — หน้าผู้ปฏิบัติงาน/สิทธิ์เมนู/ตั้งค่าระบบ ไม่อยู่ในขอบเขตแล้ว (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- External factor master (SCR-09)
- Competitor brand master
- CRUD modal
- Active/inactive toggle

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-factors-01.png

LLDD FE - Master Data



5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
factorCode	string	required · unique · ห้ามซ้ำ	คีย์ของปัจจัยภายนอก — แก่ไม่ได้หลังสร้าง
factorName	string	required	ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอกสาร
description	text	optional	คำอธิบายเพิ่มเติม
competitorCode	string(30)	required · unique · รหัส 01-11	คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร
nameTh	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาไทย
nameEn	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
remark	string(500)	optional	คอมเมนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen
active	boolean	default true	ปิดใช้งานแทนการลบเมื่อถูกอ้างในเอกสารแล้ว

5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 2 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component · SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน และ SCR-10 สิทธิเมนู ถูกตัดออก 2026-08-05 (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

Screen	Route / Component	Primary model	Main operations
SCR-09 ปัจจัยภายนอก	/admin/external-factors / ExternalFactorPage	ExternalFactor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แรนต์)	/admin/competitors / CompetitorPage	Competitor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard, active toggle
~~SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน~~ ตัด 2026-08-05	ไม่มีหน้าจอใน SBPGI	-	ใช้ group + scope ของ auth-backend และ prepared approver ของ @srm/glb-workflow · จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม — ไม่มี field/endpoint ให้ implement
~~SCR-10 สิทธิเมนู~~ ตัด 2026-08-05	ไม่มีหน้าจอใน SBPGI	-	สิทธิเมนูจัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม · SBPGI อ่านผ่าน header x-user-permissions จาก BFF — ไม่มี field/endpoint ให้ implement

5.2 SCR-09 External Factor

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
factorCode	string	required; unique; immutable after create	uppercase and trim before submit
factorName	string	required; 1..200 chars	Thai UTF-8 supported
description	string null	optional; max 1000 chars	multiline editor
active	boolean	required	inactive rows remain visible under filter แต่ไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร

□□ ไม่มีฟิลด์ reason — ยกเลิกระบบ audit ของ master ทั้งหมด 2026-08-07 · mutation ไม่ต้องส่ง reason และไม่มี audit dialog ก่อน submit

5.3 Competitor Brand Master

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
competitorCode	string(30)	required; unique; immutable after create	รหัส 01-11 ของ master เดิม · trim ก่อน submit
nameTh	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาไทย — แสดงใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
nameEn	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
remark	string(500) null	optional	คอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen
active	boolean	required	ปิด active แทนการลบเมื่อถูกอ้างใน document_competitors แล้ว

คนละระดับกับ document_competitors ซึ่งเก็บคู่แข่ง *รายสาขา* ที่ import จาก ALLMAP พร้อมรหัสของตัวเอง (เช่น 4832, TD58_08) — หน้านี้ดูแลเฉพาะ แปรนต์

5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละหน้ามี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน — ไม่ส่ง reason และไม่มี audit dialog (ยกเลิก audit ของ master 2026-08-07)
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error (409 CODE_DUPLICATE)
- หน้าคู่แข่งกัน competitorCode ซ้ำ และบังคับ nameTh + nameEn ครบทั้งคู่
- ลบรายการที่ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้องได้ 409 และ UI ต้องเสนอให้ปิด active แทน
- (SCR-08 และ SCR-10 ตัดออก 2026-08-05 — ไม่มีเกณฑ์ตรวจรับสำหรับสองหน้านี)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/factors; POST /api/v1/factors; PUT /api/v1/factors/{code}
Progress	Open master page; Load table; Open modal; Validate required/unique
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Master Data Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	External factor master (SCR-09)	จัดการปัจจัยภายนอก (SCR-09) CRUD ครบ — DELETE เฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร	factorCode ซ้ำไม่ได้ (409 CODE_DUPLICATE) ; ลบรายการที่ถูกอ้างแล้วต้องได้ 409 · deleted row หายหลัง refresh
C02	Competitor brand master	จัดการ master แปรนต์คู่แข่ง (รหัส 01-11) พร้อม nameTh/nameEn/remark	nameTh และ nameEn บังคับทั้งคู่ · competitorCode ซ้ำไม่ได้ · แลวใหม่ขึ้นใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
C03	CRUD modal	ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy	เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C04	Active/inactive toggle	toggle active แทนการลบเมื่อรายการถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว	แถวที่ปิด active ต้องไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร แต่เอกสารเก่ายังแสดงชื่อเดิมได้

5.91 Master Data API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/factors	SCR-09 list/filter บัญชีภายนอก	Add/Edit (modal action)
POST /api/v1/factors	SCR-09 เพิ่มบัญชีภายนอก	Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)
PUT /api/v1/factors/{code}	SCR-09 แก้ไขบัญชีภายนอก	Toggle active (switch ในตาราง)
DELETE /api/v1/factors/{code}	SCR-09 ลบบัญชีภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร	Add/Edit (modal action)
GET /api/v1/competitors	list แบนด์คู่แข่ง (master 11 รายการ)	Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)
POST /api/v1/competitors	เพิ่มแบนด์คู่แข่ง	Toggle active (switch ในตาราง)
PUT /api/v1/competitors/{code}	แก้ไขแบนด์คู่แข่ง	Add/Edit (modal action)
DELETE /api/v1/competitors/{code}	ลบแบนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน document_competitors	Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)

5.92 Master Data Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Add/Edit	modal action	POST/PUT ของ masterที่กำลังเปิดอยู่	ปิด modal + reload table
Delete	ปุ่มถึงขยะ + confirm	DELETE master API	409 ถ้าถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว → ให้ปิด active แทน
Toggle active	switch ในตาราง	PUT พร้อม active	แถวที่ปิดใช้งานไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร

5.93 Master Data Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	duplicate factorCode	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)
FE-02	duplicate competitorCode	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
FE-03	competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block	ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน document_external_factors / document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน
FE-04	ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409	ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)
FE-05	toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Add/Edit	modal action	POST/PUT ของ masterที่กำลังเปิดอยู่	ปิด modal + reload table
Delete	ปุ่มถึงขยะ + confirm	DELETE master API	409 ถ้าถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว → ให้ปิด active แทน

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Toggle active	switch ในตาราง	PUT พร้อม active	แถวที่ปิดใช้งานไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

Query Params
<pre>{ "q": "ถนน", "active": true, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 1, "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง", "active": true }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

Request
<pre>{ "factorCode": "F001", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง", "active": true }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "factorCode": "F001", "created": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request
<pre>{ "factorName": "ก่อสร้างถนนระยะยาว", "description": "กระทบการเขาร้าน", "active": true }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "updated": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร

Request

```
{}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/competitors

list แบรนต์คู่แข่ง (master 11 รายการ)

Query Params

```
{
  "active": true
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": "",
      "active": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].competitorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง

Request

```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "active": true
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/competitors/{code}

แก้ไขเบอร์ร้านค้าแข่ง

Request

```
{
  "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ",
  "active": true
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างใน document_competitors

Request
{}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
{ "competitorCode": "12", "deleted": true }

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/master/factors/page.tsx	route page — ปัจจัยภายนอก (SCR-09)
src/app/(main)/sbpgi/master/competitors/page.tsx	route page — รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แบรินด์ 01-11)
src/components/sbpgi/master-data/MasterDataForm.tsx	component — ฟอर्म/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sbpgi/master.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (DELETE, GET, POST, PUT)
src/hooks/sbpgi/master.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/master.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้า master (ตาราง + modal CRUD + reason/audit)

```
'use client';
// บังคับภายนอก (SCR-09)
// route: /sbpgi/master/factors · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel '@@/components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table, TableActionButton } from '@@/components/Table';
import AccessDenied from '@@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@@/stores/permissionStore';
// ConfirmDialog เป็น named export (index.ts = 'export * from './confirm-dialog') และ prop ยืนยัน
// ของ PrimeReact คือ accept/reject — ไม่มี onConfirm; helper confirmDialog() คือรูปแบบที่ทีมใช้จริง
import { ConfirmDialog, confirmDialog } from '@@/components/ConfirmDialog';
import { useFactorsQuery, useCreateFactorsMutation } from '@@/hooks/sbpgi/master.query';
import type { FactorsItem } from '@@/types/sbpgi/master';

const PAGE_URL = '/sbpgi/master/factors';

export default function MasterFactorsPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  const [editing, setEditing] = useState<Partial<FactorsItem> | null>(null);
  const { data, isLoading } = useFactorsQuery(query);
  const save = useCreateFactorsMutation();

  const canManage = hasPermission(PAGE_URL, 'canManage');
  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แบบหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  // ทุก mutation ของ master ต้องแนบ 'reason' เพื่อเขียน audit ในทราจแซกชันเดียวกัน
  const confirmSave = (values: Partial<FactorsItem> & { reason: string }) =>
    confirmDialog({
      severity: 'question',
      header: 'ยืนยันการบันทึก',
      message: 'ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล master นี้หรือไม่',
      accept: () => save.mutate(values as never),
    });

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      { /* ต้องมี <ConfirmDialog /> อยู่ใน tree หนึ่งตัวเพื่อให้ confirmDialog() มีที่ render */ }
      <ConfirmDialog />
      <div className="flex justify-end">
        {canManage && (
          <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={() => setEditing({})}>
            เพิ่มข้อมูล
          </button>
        )}
      </div>
      <Table value={data?.items ?? []} loading={isLoading} paginator rows={query.size} emptyMessage="ไม่พบข้อมูล">
        <Column field="factorCode" header="factorCode" sortable />
        <Column field="factorName" header="factorName" sortable />
        <Column field="description" header="description" sortable />
        <Column field="active" header="active" sortable />
        <Column
          header="จัดการ"
          body={(row: FactorsItem) =>
            canManage && (
              // TODO: ใส่ icon component ของทีม (เช่น Edit จาก @@/components/Icons)
              <TableActionButton icon={EditIcon} severity="primary" tooltipMessage="แก้ไข" onClick={() => setEditing(row)} />
            )
          }
        </Column>
      </Table>
      { /* TODO: modal ฟอรั่มแก้ไข (ดูหัวข้อฟอรั่ม) แล้วเรียก confirmSave({ ...values, reason }) ตอนกดบันทึก */ }
      {editing && null}
    </div>
  );
}
```

8.3 service — `src/services/sbpgi/master.service.ts`

```
// src/services/sbpgi/master.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@@/types/sbpgi/common';
import type * as T from '@@/types/sbpgi/master';
```

```

/** GET /api/v1/factors — SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก */
export async function getFactors(params: T.FactorsParams): Promise<PageResponse<T.FactorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.FactorsItem>>>('/factors', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/factors — SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก */
export async function createFactors(body: T.CreateFactorsRequest): Promise<T.CreateFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateFactorsResponse>>('/factors', body);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก */
export async function updateFactors(code: string, body: T.UpdateFactorsRequest): Promise<T.UpdateFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateFactorsResponse>>('/factors/${encodeURIComponent(code)}', body);
  return data.data;
}

/** DELETE /api/v1/factors/{code} — SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร */
export async function removeFactors(code: string): Promise<T.RemoveFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.delete<ApiResponse<T.RemoveFactorsResponse>>('/factors/${encodeURIComponent(code)}');
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/competitors — list แบนด์คู่แข่ง (master 11 รายการ) */
export async function getCompetitors(params: T.CompetitorsParams): Promise<PageResponse<T.CompetitorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.CompetitorsItem>>>('/competitors', { params });
  return data.data;
}

// TODO: ยังขาดอีก 3 เส้นที่ต้องเพิ่มในไฟล์นี้ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /competitors, PUT /competitors/{code}, DELETE /competitors/{code}
// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)

```

8.4 types — `src/types/sbpqi/master.ts`

// src/types/sbpqi/master.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
 // วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

```

import type { PageResponse } from '@types/sbpqi/common';

/** GET /api/v1/factors — request */
export interface FactorsParams {
  q?: string;
  active?: boolean;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/factors — 1 แถวในตาราง */
export interface FactorsItem {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}
export type FactorsListResponse = PageResponse<FactorsItem>;

/** POST /api/v1/factors — request */
export interface CreateFactorsRequest {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}

/** POST /api/v1/factors — response */
export interface CreateFactorsResponse {
  factorCode: string;
  created: boolean;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — request */
export interface UpdateFactorsRequest {
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — response */
export interface UpdateFactorsResponse {
  factorCode: string;
}

```

```

    updated: boolean;
  }

  // endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
  export type RemoveFactorsResponse = Record<string, unknown>;
  export type CompetitorsParams = Record<string, unknown>;
  export type CompetitorsItem = Record<string, unknown>;
  // TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/master.query.ts`

```

// src/hooks/sbpgi/master.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpgi/master.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/master';

export const masterKeys = {
  all: ['sbpgi', 'master'] as const,
  factors: (params?: T.FactorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'factors', params] as const,
  competitors: (params?: T.CompetitorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'competitors', params] as const,
};

export function useFactorsQuery(params?: T.FactorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.factors(params),
    queryFn: () => api.getFactors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCompetitorsQuery(params?: T.CompetitorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.competitors(params),
    queryFn: () => api.getCompetitors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateFactorsMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateFactorsRequest) => api.createFactors(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useUpdateFactorsMutation(code: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateFactorsRequest) => api.updateFactors(code, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: DELETE /factors/{code}

```

8.6 ฟอรั่ม + validation — `src/components/sbpgi/master-data/MasterDataForm.tsx`

```

'use client';
// MasterDataForm — ฟอรั่มของ "LLDD FE - Master Data" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface MasterDataFormValue {
  active: boolean;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  active: yup.boolean(), // บิดใช้งานแทนการลบเมื่อถูกอ้างในเอกสารแล้ว

```

```

});

export default function MasterDataForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<MasterDataFormValue>;
  onSubmit: (values: MasterDataFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<MasterDataFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as MasterDataFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormInputControl name="active" control={control} input={<InputText> label="active" /> />
      { /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มต้น
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Open master page
2	Load table
3	Open modal
4	Validate required/unique
5	Call API
6	Reload table

10. Acceptance Criteria

- `factorCode` และ `competitorCode` ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)
- `nameTh` และ `nameEn` ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
- ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน `document_external_factors` / `document_competitors` → 409 ให้ปิด active แทน
- ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	duplicate factorCode
2	duplicate competitorCode
3	competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block
4	ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409
5	toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น

12. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (25% ของ implementation 16 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
factorCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · ห้ามซ้ำ · รูปแบบ: string
factorName	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string
competitorCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · รหัส 01-11 · รูปแบบ: string(30)
nameTh	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)
nameEn	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)
active	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default true · รูปแบบ: boolean
business rule	logic	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)
business rule	logic	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
business rule	logic	ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน document_external_factors / document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน
business rule	logic	ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)
GET /api/v1/factors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/factors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
PUT /api/v1/factors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
DELETE /api/v1/factors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/competitors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/competitors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
PUT /api/v1/competitors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
DELETE /api/v1/competitors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต์ต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด